INTRODUCTION

Le projet consiste à travailler sur un prototype de station météo embarquée destinée à équiper des navires. Ceux-ci pourront à long terme échanger des données pour prévoir des catastrophes naturelles. La station météo utilisera des capteurs pour récupérer différentes valeurs. Ces valeurs mesurées seront exploitées à la fois pour des informations instantanées mais aussi pour sauvegarder ces données sur une carte SD.

ATTENTION : Les prosits sont contextualisés pour le projet. Cela signifie que TOUTE DEMANDE DE FONCTIONNALITÉ DANS UN PROSIT, CORRESPOND A UNE DEMANDE ATTENDUE A LA FIN DU PROJET.

SUJET

Énoncé

PROJET WORLDWIDE WEATHER WATCHER

L'Agence Internationale pour la Vigilance Météorologique (AIVM) se lance dans un projet ambitieux : déployer dans les océans des navires de surveillance équipés de stations météo embarquées chargées de mesurer les paramètres influant sur la formation de cyclones ou autres catastrophes naturelles.

Un grand nombre de sociétés utilisant des transports navals ont accepté d'équiper leurs bateaux avec ces stations embarquées. En revanche, ces dernières devront être simples et efficaces et pilotables par un des membres de l'équipage (une documentation technique utilisateur sera mise à disposition).

L'un des dirigeants de l'agence a proposé une startup dans laquelle travaille son fils ingénieur pour la création du prototype.

Ressources pour les étudiants

Matériel

Le matériel défini pour valider une première version du système est le suivant :

- Microcontrôleur: Cortex M4 intégré à la carte STM32 Nucleo.
- Composants :
- Lecteur de carte SD (SPI) qui permettra la sauvegarde des données des capteurs

  Attention : il faudra des fils Dupont pour connecter les broches ICSP (SCK, MISO et MOSI) du Shield SD à la carte STM32 Nucleo, se referrer à la documentation pour connaitre les broches de la carte concernés.
- Horloge RTC (I2C) qui permettra au système de connaître la date et l'heure du jour.

  LED RGB (2-wire) qui permettra de communiquer l'état du système

  2 boutons poussoirs (numériques) qui permettront l'interaction avec le système
- Capteurs :

  Pression atmosphérique (I2C ou SPI)

  Température de l'air (I2C ou SPI)

  Hygrométrie (I2C ou SPI)

  GPS (UART)

  Luminosité (analogique)
- Modules complémentaires tiers qui seront intégrés au projet par la suite :

  Température de l'eau (analogique)

  Force du courant marin (I2C)

  Force du vent (I2C)

  Taux de particules fines (2-wire)

Documentation STM32 Nucleo L476RG

Modes de fonctionnement

A2 - Projet Système embarqué - Modes de fonctionnement.pdf [pdf]

Organisation groupe UML

Architecture de base du projet

GPS (UART)

Luminosité (analogique)

- Modules complémentaires tiers qui seront intégrés au projet par la suite :

  Température de l'eau (analogique)

  Force du courant marin (I2C)

  Force du vent (I2C)

  Taux de particules fines (2-wire)

Documentation STM32 Nucleo L476RG

Modes de fonctionnement

A2 - Projet Système embarqué - Modes de fonctionnement.pdf [pdf]

Organisation groupe UML

Architecture de base du projet

Voici le dépôt GitHub qui vous permettra d'accéder à une architecture propre pour le projet contenant les drivers des différents composants :

Dépôt GitHub WWW

Vous ne pouvez pas modifier ce dépôt, il faudra le cloner sur votre propre dépôt en partant de cette architecture et en invitant tout les membres de votre groupe en tant que collaborateurs.

Livrables attendus

- **Livrable 1 - Analyse du système**

Objectif : Présenter sous forme de diagrammes/schémas/algorithmes les différentes fonctionnalités de la station météo du projet.

Format du livrable : Rapport d'analyse contenant des diagrammes UML/SysML, algorithmes, schémas libres, explications sur le système

Grille auto evaluation Croisée pour les étudiants.xlsx [xls]

- **Livrable 2 - Architecture du programme** (livrable non évalué)

Objectif : Présenter l'architecture du programme utilisé par la carte. Ce livrable ne doit pas contenir un programme finalisé mais uniquement la structure générale (fonctions, variables, ...).

Format du livrable : Libre.

Attention : ce livrable n'est pas évolutif ! Il est à rendre une seule fois lorsque vous désirez figer votre architecture. Il est possible d'échanger avec le tuteur projet autour de ce livrable mais il n'est pas destiné à être "corrigé" au fil de l'eau.

- **Livrable 3 - Maquette**

Objectif : Démontrer les fonctionnalités de la carte météo lors d'une démonstration

Format du livrable : Démonstration

Attendus du livrable :

- Programme complet de la carte

- Script de compilation/téléversement

- Montage minimal centré sur la carte STM32 Nucleo pour une démonstration

- Scénario de démonstration permettant de prouver l'efficacité de la réalisation

Note : La démonstration sera suivie d'une courte séance de questions

- **Livrable 4 - Documentation**

Objectif : Présenter les choix opérés, informer l'utilisateur des performances du système

Format du livrable : Documents

Attendus du livrable :

- Documentation technique : fonctionnement global du système avec flux d'information (schéma) et architecture générale du programme

- Documentation utilisateur : guide pour l'utilisateur final (superviseur final)